PROJETO BLACK STAR SPACE

ENGENHARIA DE ÓRBITA E RETORNO ATMOSFÉRICO

Desenvolvimento de um ambiente de simulação gravitacional, aerodinâmica de reentrada e arquitetura de recuperação do orbitador RE-001

Monografia técnica em formato de tese

Estudo de caso com reconstrução de parâmetros orbitais, análise de telemetria de três ensaios, rastreabilidade de decisões de engenharia e delimitação dos requisitos para retorno controlado.

Objeto do estudo: laboratório RE-001, Black Star Space, Protótipo 2.

Janela documental: 12 a 18 de outubro de 2026.

Natureza: pesquisa técnica de desenvolvimento; não é tese acadêmica submetida ou defendida perante instituição de ensino.

EDIÇÃO TÉCNICA · 18 DE OUTUBRO DE 2026

Ficha técnica e delimitação do trabalho

Campo	Especificação
Projeto	Black Star Space | Protótipo 2
Ambiente	RE-001, revisão RE-001-r1; simulação cartesiana inercial no plano XY
Fontes primárias	Três diários JSON integrais, decisões originais P01–P12 e registro consolidado aprovado provisoriamente
Modelo terrestre	Terra esférica estática; R = 6.371.000 m; $\mu = 3{,}986004418 \times 10^{14}$ m³/s²
Escopo	Demonstração de propagação orbital e análise dos mecanismos necessários a uma reentrada e retorno controlados
Situação	Órbita elíptica por condições iniciais: demonstrada numericamente. Lançamento orbital completo e retorno seguro: não demonstrados.

Declaração de rigor e autoria do resultado

Os resultados quantitativos apresentados foram recalculados a partir dos estados físicos gravados nos diários, sem substituição das trajetórias por animações. O trabalho identifica explicitamente as hipóteses adotadas, o intervalo de observação de cada ensaio e os mecanismos ainda não validados. As decisões P01–P12 constituem uma revisão conceitual provisória, não uma aprovação de software nem evidência de implementação integral de funcionalidades futuras.

> **Tese central.** A Black Star já dispõe de uma base numérica que reproduz trajetórias orbitais elípticas sob gravidade central, mas a cadeia completa “lançar → inserir em órbita → deorbitar → atravessar a atmosfera → aproximar → pousar” ainda requer propulsão orbital, dinâmica de atitude conservativa, proteção térmica, lógica de aproximação e validação estrutural.

Resumo

Este estudo investiga a evolução da arquitetura de simulação Black Star Space para representar a inserção de um orbitador em trajetória ligada à Terra e seu retorno atmosférico. A pesquisa adota como objeto o laboratório RE-001, construído sobre um núcleo físico compartilhado com gravidade central terrestre, integração do tipo kick-drift-kick, corpos rigidamente conectados, modelos aerodinâmicos e térmicos experimentais, controle de atitude por flaps e telemetria determinística. Foram analisados três diários de voo: 120 km a 7.700 m/s, 120 km a 9.000 m/s e 200 km a 9.000 m/s. Pela reconstrução independente dos elementos keplerianos, os ensaios de 9.000 m/s apresentaram perigeus osculadores iniciais de aproximadamente 115,9 e 196,0 km e apogeus de 6.206,4 e 6.833,3 km, respectivamente. O ensaio a 7.700 m/s apresentou perigeu geométrico teórico abaixo da superfície terrestre, realizou uma passagem atmosférica intensa e registrou falha térmica e perda de autoridade dos flaps antes do contato com o solo. Identificou-se ainda evolução da velocidade angular não explicada apenas pelo torque aerodinâmico registrado, sendo necessária auditoria do balanço de momento angular. Conclui-se que a propagação orbital possui evidências quantitativas favoráveis, mas não existe demonstração de lançamento orbital propulsivo ou recuperação íntegra do veículo. A arquitetura de retorno proposta separa reentrada, aproximação e pouso e incorpora futuras proteções térmicas, modelos de cargas e critérios energéticos de transferência.

Palavras-chave: mecânica orbital; integração numérica; reentrada atmosférica; veículo reutilizável; conservação do momento angular; simulação física; engenharia de sistemas.

Abstract

This technical study examines the Black Star Space RE-001 simulation framework for Earth-bound orbital propagation and atmospheric return. Three recorded experiments are analyzed: an atmospheric pass initialized at 120 km and 7.7 km/s and two high-apogee trajectories initialized at 120 km and 200 km, both at 9.0 km/s. Independently reconstructed osculating elements support elliptical orbits for the latter cases, whereas the atmospheric case exhibited flap thermal failure and loss of attitude-control authority. The work identifies a significant unexplained angular-rate drift and distinguishes the demonstrated numerical orbital propagation from the not-yet-demonstrated sequence of powered orbital insertion, deorbit, atmospheric recovery, approach, and landing. It concludes with a staged verification plan and an explicitly provisional engineering decision register.

Sumário

Ficha técnica e delimitação do trabalho 1

Resumo 2

Sumário 3

1. Introdução 4

2. Evolução da arquitetura computacional 5

3. Fundamentos físicos da órbita 6

4. Representação do orbitador e do ambiente 7

5. Metodologia experimental 9

6. Resultados: formação e conservação orbital 10

7. Resultados: reentrada e falha do retorno 12

8. Diagnóstico: deriva angular na fase orbital 14

9. Arquitetura de retorno orbital e recuperação 16

10. Decisões de engenharia e governança 17

11. Discussão 19

12. Conclusões 20

Referências e fontes 20

Apêndice A. Reprodutibilidade e cadeia de evidências 21

1. Introdução

A concepção de um sistema espacial reutilizável exige conectar fenômenos que operam em escalas muito diferentes: acionamento de propulsores, movimento de corpos rígidos, gravitação planetária, estabilidade aerodinâmica, fluxo térmico hipersônico e resposta a contato. A abordagem adotada na Black Star parte da premissa de que esses fenômenos devem emergir do mesmo núcleo físico, sem atalhos visuais ou mudanças diretas de posição e velocidade.

O problema de pesquisa deste documento é: **quais capacidades já foram estabelecidas e quantitativamente observadas no ambiente de simulação para representar uma trajetória orbital e quais lacunas impedem afirmar que o orbitador consegue regressar e pousar de modo controlado?**

1.1 Objetivo geral

Documentar, em linguagem de engenharia, a cadeia de modelagem necessária para o ciclo orbital e de retorno, confrontando hipóteses, arquitetura computacional e evidências experimentais registradas.

1.2 Objetivos específicos

- Reconstruir as condições orbitais e seus elementos keplerianos a partir de posição e velocidade efetivamente registradas.
- Explicar a transição de gravidade uniforme local para gravidade central em Terra esférica e a motivação do integrador gravitacional.
- Identificar o estado de desenvolvimento dos modelos de atmosfera, aerodinâmica, aquecimento, sistemas elétricos, atitude e integridade estrutural.
- Analisar o retorno atmosférico a 7.700 m/s e a anomalia rotacional dos ensaios a 9.000 m/s.
- Estabelecer uma sequência verificável de desenvolvimento, sem apresentar como prontas funcionalidades apenas aprovadas conceitualmente.

1.3 Hipótese e limites

Adota-se a hipótese de que a propagação translacional orbital sob gravidade central está suficientemente estruturada para servir como base de novas campanhas de verificação, mas que o mecanismo rotacional do conjunto, os modelos aerotérmicos e o controle terminal ainda requerem desenvolvimento. O ambiente é planar (XY), utiliza Terra e atmosfera estáticas, não inclui rotação planetária nem uma solução de fluxo 3D. Estas simplificações delimitam os resultados.

2. Evolução da arquitetura computacional

2.1 Marco M9: Terra esférica e gravidade central

O marco M9 substituiu, nos cenários explicitamente configurados para gravitação planetária, a aceleração vertical uniforme por um campo central dependente da posição. A Terra foi representada por uma superfície circular de raio R = 6.371.000 m e parâmetro gravitacional μ = 3,986004418 × 10^{14} m^3/s^2. O ambiente legado permaneceu independente, evitando uma migração global sem testes. O referencial orbital passou a usar coordenadas cartesianas inerciais, altitude radial e velocidades radial e tangencial. [S1]

$$a(r) = -\mu\, r / |r|^3 \; ; \; h_{alt} = |r| - R$$

O centro do planeta é deslocado na representação XY para C = (0, −R, 0), de modo que o ponto inicial situado sobre a superfície tenha posição local aproximadamente nula. Essa translação da origem não equivale a um referencial girante. As velocidades permanecem inerciais, e o sistema não aplica acelerações centrífugas ou de Coriolis fictícias ao movimento orbital.

2.2 Integração física

Para gravidade central, a implementação prevê a integração kick-drift-kick (KDK), que aplica metade do impulso gravitacional, atualiza posições e volta a aplicar metade do impulso no estado atualizado. Trata-se de uma escolha adequada a movimentos dominados por forças conservativas. Forças dissipativas, comandos, contato e sincronização de estruturas continuam exigindo análise independente de erro numérico. [S1]

$$v_{n+1/2} = v_n + (\Delta t/2)\, a(r_n)$$

$$r_{n+1} = r_n + \Delta t \cdot v_{n+1/2}$$

$$v_{n+1} = v_{n+1/2} + (\Delta t/2)\, a(r_{n+1})$$

A campanha M9 relata validações de três voltas de um corpo inerte em órbita circular de 400 km: a excursão radial foi de aproximadamente 4,35 m com Δt = 1 s, 1,09 m com 0,5 s e 0,27 m com 0,25 s, compatível com convergência de segunda ordem naquele caso. Esses resultados não certificam o comportamento do corpo composto RE-001, mas constituem evidência antecedente relevante para o integrador translacional. [S1]

2.3 Marco M10: missão desacoplada da interface

O marco M10 estruturou definições de missão, montagem de veículo, execução por passos, telemetria e replay, preservando a autoridade cinemática do MundoFisico. A separação apresentação → missão → montagem/ambiente → núcleo físico impede que a visualização fabrique movimento. Os ensaios propulsivos BSS-006 documentados em M10 alcançaram apogeus da ordem de centenas de metros, não órbita; portanto, não devem ser confundidos com lançamento orbital do RE-001. [S2]

2.4 Laboratório RE-001: reentrada em um único núcleo

O laboratório de reentrada registra um orbitador composto por corpo principal, dois flaps e bateria, conectado ao ambiente central e ao perfil atmosférico específico. A simulação inclui forças aplicadas nos centros de pressão, torque aerodinâmico, controle de atitude e energia de atuação. Não há RCS nem propulsão no veículo RE-001 exportado. Seu voo orbital começa com posição e velocidade **injetadas como condições iniciais de ensaio**, e não como resultado de decolagem. [S3; S4–S6]

3. Fundamentos físicos da órbita

3.1 Critério de trajetória ligada

No problema ideal de dois corpos, a energia mecânica específica ε e o momento angular orbital específico h são grandezas conservadas na ausência de arrasto e propulsão. A velocidade orbital não depende da massa do veículo nesse modelo idealizado.

$$\varepsilon = v^2 / 2 - \mu / r \; ; \; h = |r \times v|$$

$$a = -\mu / (2\varepsilon) \; ; \; e = \sqrt{(1 + 2\,\varepsilon\, h^2 / \mu^2)}$$

$$r_p = a\,(1 - e) \; ; \; r_a = a\,(1 + e)$$

Em que a representa o semieixo maior, e a excentricidade e r_p/r_a os raios do periastro e do apoastro, contados desde o centro planetário. A altitude de cada apside é obtida subtraindo R. Energia específica negativa indica órbita ligada no problema ideal; **não basta, porém, que a órbita seja matematicamente elíptica para ela ser utilizável**: uma elipse que cruza a superfície terrestre termina fisicamente no planeta. [E1]

3.2 Velocidades de referência

A velocidade circular de referência, a uma distância r do centro da Terra, e a velocidade de escape ideal local são dadas por:

$$v_{circ} = \sqrt{(\mu/r)} \; ; \; v_{esc} = \sqrt{(2\mu/r)}$$

Altitude	Velocidade circular ideal	Velocidade de escape ideal
120 km	≈ 7,84 km/s	≈ 11,08 km/s
200 km	≈ 7,79 km/s	≈ 11,01 km/s

Assim, iniciar um corpo a 9,0 km/s nas condições angulares declaradas pode produzir uma elipse extensa cujo apogeu supera 6.000 km. Isso não demonstra que um sistema propulsivo tenha conseguido fornecer a aceleração necessária desde a superfície terrestre.

3.3 Perigeu, retorno e necessidade de manobra

Em trajetória elíptica, o corpo regressa ao periastro aproximadamente após um período orbital. Contudo, o retorno atmosférico só é observado se a trajetória intersectar camadas suficientemente densas e se houver capacidade de suportar e controlar essa passagem. Uma órbita com perigeu próximo de 196 km não constitui, por si, uma solução de retorno terminal. A arquitetura futura exige manobra de redução de energia e momento angular orbital quando necessária, além de capacidade de propulsão e reserva de combustível.

> **Distinção conceitual.** “Estar em órbita” é um resultado de movimento orbital sob a gravidade; “colocar o veículo em órbita” requer uma cadeia de lançamento e injeção de velocidade. “Voltar” exige, além da trajetória, sobreviver ao fluxo térmico, controlar a aproximação e dissipar a velocidade até o contato seguro.

4. Representação do orbitador e do ambiente

4.1 Montagem rígida e distribuição de massa

Elemento	Hipótese RE-001
Casco principal	78.900 kg; caixa física de 40 × 8 × 16 m
Flaps	2 × 500 kg; 4 × 2 × 8 m; posições locais ±16 m e −5 m
Bateria interna	100 kg; dimensão característica 0,5 m
Conjunto íntegro	80.000 kg; $I_z \approx 1{,}1223 \times 10^7$ kg·m²
Sistema de propulsão	Ausente no ensaio RE-001

O centro de massa e a inércia do conjunto são calculados pela distribuição dos objetos, e não simplesmente impostos ao desenho. Sua posição futura deverá responder a tanques situados na região oposta ao propulsor, ao combustível consumido, ao escudo térmico e à carga útil. Essa intenção de projeto foi aprovada apenas como requisito evolutivo P01. [S3]

4.2 Atmosfera experimental

O perfil de atmosfera RE-001 aplica interpolação logarítmica de densidade e linear de temperatura entre âncoras de 0 a 200 km, inspiradas na U.S. Standard Atmosphere de 1976. Acima de 200 km emprega cauda exponencial de altura de escala H = 50 km, explicitamente fora de seu domínio principal. A composição química e a atividade solar não são representadas. A U.S. Standard Atmosphere completa contém tratamento muito mais detalhado nas camadas superiores, e a aproximação do laboratório não deve ser confundida com aquela referência. [S3; E2]

$$q = \tfrac{1}{2}\,\rho\,V^2 \;;\; D = q\,S\,C_D \;;\; L = q\,S\,C_L$$

4.3 Aerodinâmica e superfícies móveis

O modelo adotou área de referência S = 250 m² e coeficientes analíticos dependentes de ângulo de ataque, Mach e integridade. Os flaps possuem 16 m² de área de referência cada e produziriam forças a partir da deflexão e do escoamento local. O centro de pressão foi estimado entre −0,15 e −0,50 m no eixo local. Não há identificação de polar experimental ou validação CFD para essa geometria. Os parâmetros devem ser futuramente editáveis e rastreáveis, conforme P03. [S3]

A rolagem virtual reduz a sustentação projetada no plano por $L_{XY} = L \cos \varphi$. O modelo não resolve movimento lateral nem rotação tridimensional, e a variável virtual não pode ser tomada como torque real produzido por RCS inexistente. Curso de ±90° e taxa de 10°/s permanecem parâmetros experimentais. [S3]

4.4 Rarefação, Mach e domínio de validade

O laboratório estima o número de Mach por gás ideal e a rarefação por Kn = λ/L, com L inicial de 8 m. Os limiares de Kn são indicadores da passagem dos regimes contínuo, de deslizamento, de transição e molecular. Nos dados a 200 km, o escoamento é classificado como molecular. Mesmo assim, as forças são obtidas de coeficientes analíticos de engenharia, não de um solucionador molecular. A separação entre diagnóstico de regime e modelo utilizado é requisito P04, não validação da aerodinâmica na termosfera.

4.5 Aquecimento, integridade e energia

O aquecimento usa indicador do tipo Sutton–Graves, proporcional a V³ e à raiz da razão entre densidade e raio característico do nariz. Foram adotados raio de 2 m para o casco e 0,5 m para os flaps, além de modelos de capacidade térmica concentrada. A aplicação corrente limita a potência transferida por min(q̇ A, D V), relação que necessita exame energético adicional. Não existe ainda escudo térmico em camadas. [S3; E3]

$$\dot{q}_{SG} = k \cdot \sqrt{(\rho / R_n)} \cdot V^3$$

Os limiares experimentais de degradação são 1.100 °C para o corpo, 900 °C para os flaps e 60 °C para a bateria interna. O controlador aciona flaps com curso de ±30°, velocidade declarada de 20°/s, fonte de 28 V e 20 MJ e consumo máximo modelado de 300 W em movimento. Ainda não se demonstrou consistência entre essa potência e o torque disponível sob carregamento hipersônico. [S3]

5. Metodologia experimental

5.1 Arquivos e variáveis observadas

Foram examinados três diários no formato “blackstar-missao-1”, contendo revisão física RE-001-r1, configuração inicial, eventos, comandos, estados e amostras a intervalos de 240 passos. Cada passo físico mede 1/240 s; portanto, a telemetria regular tem resolução temporal nominal de 1 s. Condições rápidas entre amostras podem não ter seu máximo preservado, especialmente quando a detecção de eventos ocorre a 10 Hz. [S4–S6]

Caso	Altitude inicial	Velocidade inicial	Horizonte observado	Amostras
R1	120 km	7.700 m/s	928,52 s	929
O1	120 km	9.000 m/s	1.679,79 s	1.680
O2	200 km	9.000 m/s	838,24 s	839

5.2 Procedimento de reconstrução independente

Para cada amostra, a posição terrestre foi reconstruída por $r = p - C$, com $C = (0, -6.371.000$ m), e a velocidade inercial foi lida diretamente do registro. Calculou-se então ε, h, a, e, altitude do perigeu e altitude do apogeu por expressões keplerianas. Esses parâmetros são **elementos osculadores**: caracterizam a elipse instantânea equivalente do problema de dois corpos, não a previsão exata de evolução futura sob arrasto ou forças não conservativas.

Também foram extraídos pressão dinâmica, indicador de carga, temperaturas, integridades, rotação inercial, torque aerodinâmico e eventos críticos. Os gráficos deste trabalho utilizam as séries originais, com conversão explícita de unidades. As trajetórias orbitais idealizadas em linha tracejada não substituem amostras observadas: são referências analíticas calculadas a partir das condições iniciais.

5.3 Critérios de análise

- Consistência orbital: verificar sinal da energia específica, evolução de apogeu/perigeu e coerência da altitude observada.
- Segurança de retorno: identificar falhas térmicas, perda de controle, sobrecarga e incapacidade de reconhecer impacto como condição terminal.
- Consistência angular: comparar mudança de momento angular intrínseco com os torques registrados e com a escala possível de gradiente gravitacional.
- Maturidade técnica: separar resultado observado, hipótese de engenharia, requisito futuro e capacidade ainda não integrada.

5.4 Proveniência e alcance

As séries analisadas pertencem a execuções identificadas como RE-001-r1. Este trabalho não faz equivalência automática entre a revisão de execução dos diários e a árvore atual da branch pública principal. As evidências resultantes são experimentais e documentais. Não foram executados novos ensaios do código-fonte para esta monografia.

6. Resultados: formação e conservação orbital

6.1 Reconstrução das condições iniciais

Ensaio	Perigeu inicial	Apogeu inicial	Período ideal	Natureza da trajetória
R1: 120 km, 7,7 km/s	−339,0 km	146,1 km	1,37 h	Elipse com interseção na Terra
O1: 120 km, 9,0 km/s	115,9 km	6.206,4 km	2,57 h	Elipse atmosférica de alto apogeu
O2: 200 km, 9,0 km/s	196,0 km	6.833,3 km	2,72 h	Elipse de alto apogeu

Os números da tabela foram calculados a partir dos primeiros estados registrados, sem atribuir ao simulador uma manobra de lançamento. O perigeu negativo de R1 significa posição geométrica prevista dentro do planeta no problema idealizado, razão pela qual o percurso não constitui órbita operacional. Para O1 e O2, a energia é negativa e a elipse inicial permanece geometricamente exterior à superfície.

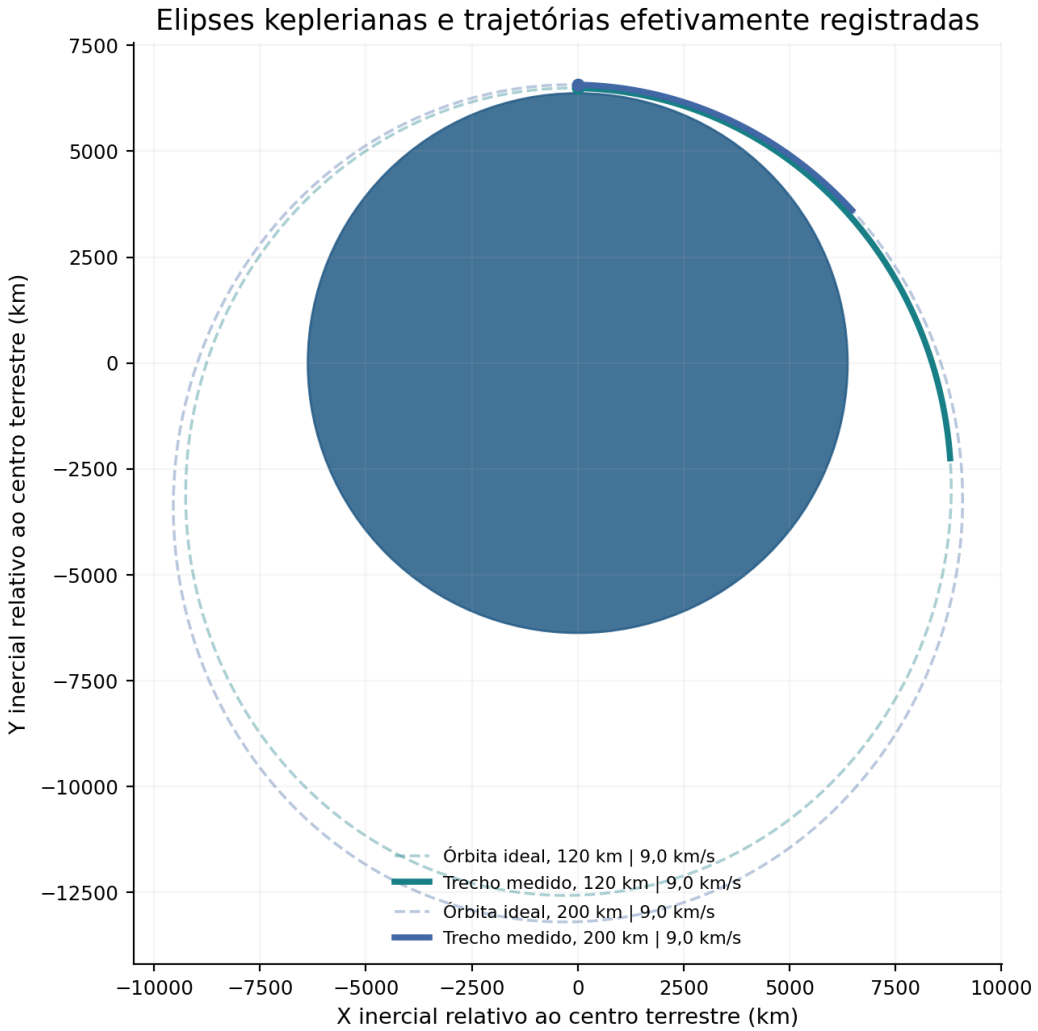


Figura 1 — Elipses keplerianas ideais (tracejadas) e trechos realmente amostrados (traçados contínuos) dos ensaios O1 e O2. Terra em escala geométrica; marcadores indicam condições iniciais.

6.2 Altitude e duração da observação

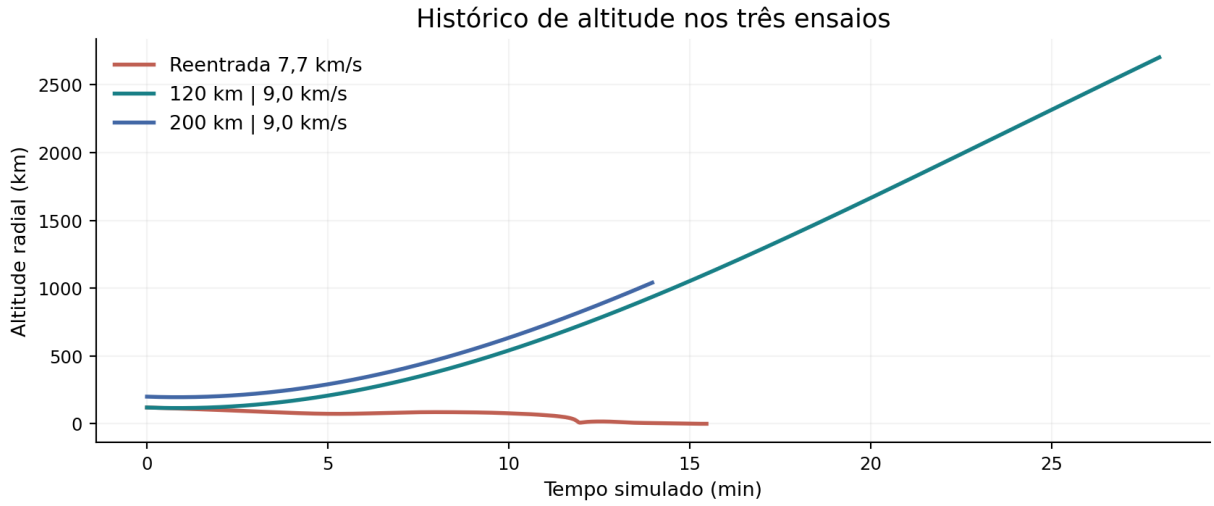


Figura 2 — Altitude em função do tempo nos três diários. Nenhum dos ensaios O1/O2 cobriu um período orbital completo; as respectivas alturas máximas da elipse são previsões osculadoras, não apogeus alcançados durante a gravação.

O caso O1 alcançou altitude observada de aproximadamente 2.703,5 km aos 1.679,79 s. O caso O2 atingiu aproximadamente 1.040,9 km aos 838,24 s. As velocidades finais foram 6.784,2 m/s e 8.199,7 m/s. Essa diminuição de velocidade enquanto a altitude aumenta é coerente com a conversão entre energia cinética e potencial no movimento orbital.

6.3 Variação dos elementos osculadores

Ensaio	Apogeu inicial	Apogeu ao fim	Variação
O1	6.206,42 km	6.202,54 km	−3,88 km
O2	6.833,30 km	6.833,25 km	−0,05 km



Figura 3 — Variação do apogeu osculador relativo ao primeiro estado de cada ensaio. A redução é pequena frente ao tamanho da órbita; incluem-se efeitos modelados e erros numéricos, sem possibilidade de separá-los apenas pelo indicador.

A conservação aproximada dos elementos translacionais é promissora, especialmente em O2, mas **não equivale a demonstração formal de convergência do RE-001**. Ambas as simulações incluem atmosfera aproximada e possuem duração inferior à volta completa. Testes explícitos em vácuo, com passo refinado, devem verificar energia e momento angular orbital de forma independente.

7. Resultados: reentrada e falha do retorno

7.1 Ensaio R1: 120 km, 7.700 m/s

O caso R1 começa abaixo da velocidade circular de referência e com trajetória inclinada −1° em relação à horizontal local. Sua elipse ideal intercepta a Terra, promovendo passagem atmosférica mais profunda. O modelo calculou crescente arrasto, aquecimento e atuação dos flaps à medida que o veículo entrou em camadas densas. Após perturbações aerodinâmicas, o mecanismo de controle perdeu autoridade antes da fase final.

7.2 Cronologia experimental

Tempo	Evento observado	Interpretação
≈ 369,0 s	Limiar térmico de flap; degradação	Início de perda de desempenho/estrutura aerodinâmica
≈ 405,4 s	Colapso de flap e falha do controle	Fim da autoridade efetiva de controle do RE-001
≈ 652,4 s	Alerta de corredor térmico	Condição fora do envelope provisório
≈ 691,1 s	Alerta de carga excessiva	Sobrecarga aerodinâmica reportada
≈ 715,0 s	Pico amostrado: 166,7 g e q ≈ 1,254 MPa	Situação extrema, sem qualificação estrutural
≈ 928,5 s	Próximo da superfície; velocidade reportada ≈ 0,04 m/s	Não constitui pouso seguro; integridade do corpo permaneceu 100%

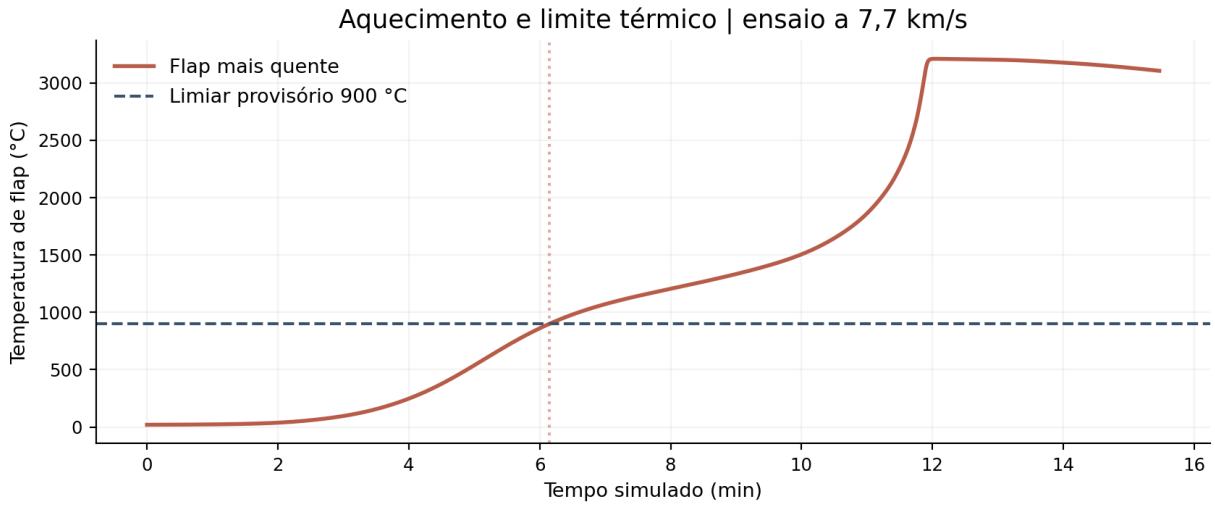


Figura 4 — Temperatura máxima dos flaps no ensaio R1 e limiar experimental de degradação de 900 °C. A progressão continua após a perda de capacidade dos componentes.

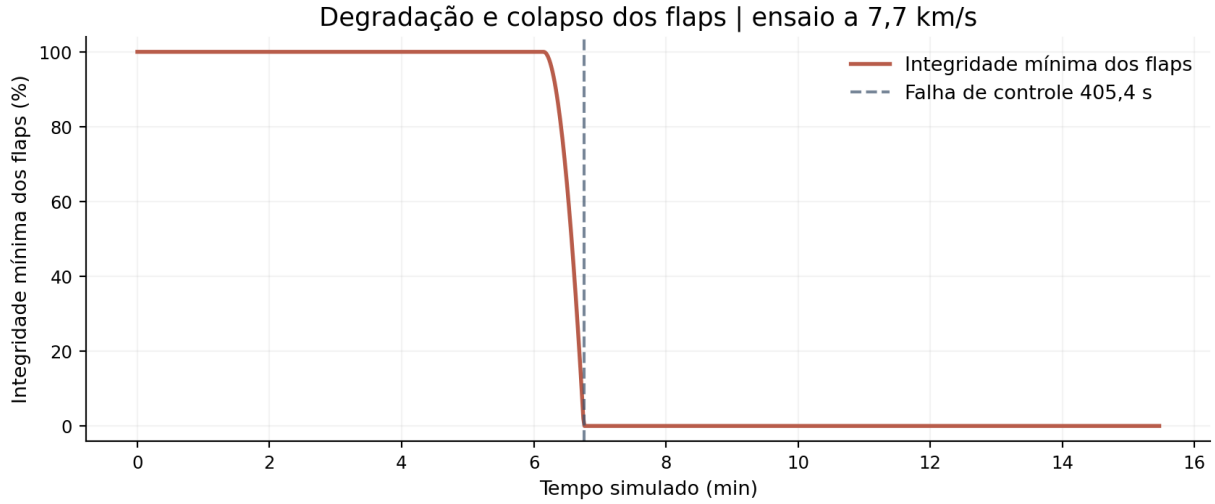


Figura 5 — Integridade mínima dos flaps durante R1. A perda de integridade antecede o trecho de maior severidade atmosférica.

7.3 Por que o retorno não está demonstrado

No instante de maior carga amostrada, o indicador atingiu cerca de 166,7 g e pressão dinâmica de 1,254 MPa. Tais resultados, juntamente com a integridade do corpo reportada em 100% até o final, evidenciam que a resistência estrutural e os estados terminais ainda não estão qualificados. Mesmo que a velocidade final seja pequena, não há prova de trajetória controlada, frenagem propulsiva, atitude válida, superfície de pouso estável ou ausência de dano após impacto.

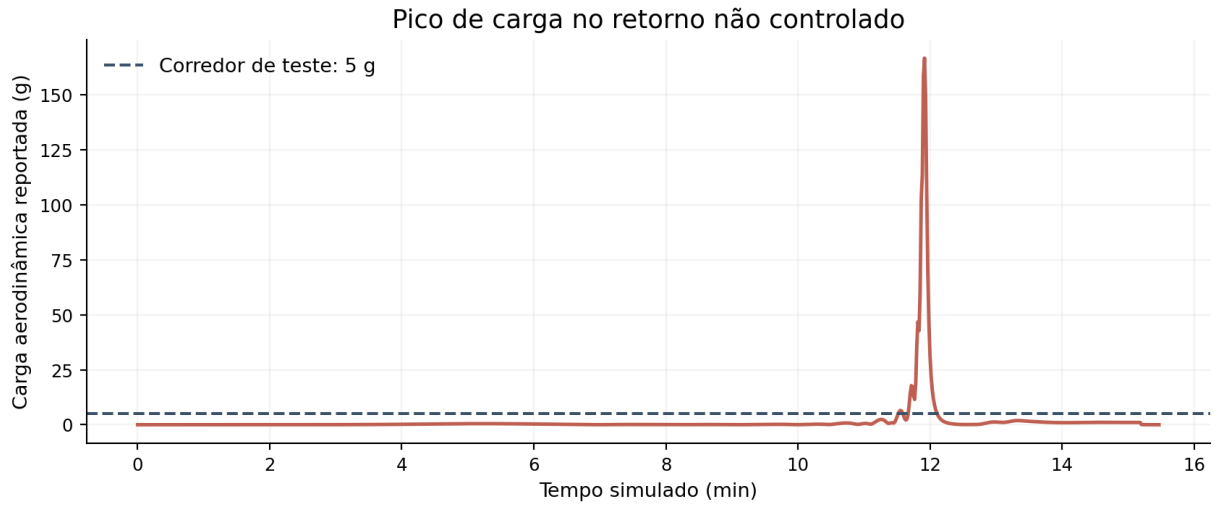


Figura 6 — Indicador de carga registrado no retorno não controlado. A linha horizontal marca o corredor experimental de 5 g, não um limite homologado do veículo.

7.4 Questão termofísica

A correlação tipo Sutton–Graves fornece um indicador preliminar de fluxo térmico, mas o modelo atual concentra calor na massa de cada componente. A proteção do corpo não pode ser representada fielmente sem um escudo térmico (TPS) físico separado, com massa, capacidade térmica, condução, radiação, integridade e eventual ablação. O limite operacional de aquecimento também necessita considerar regime molecular, superfícies locais e os balanços entre energia mecânica, escoamento e estrutura. [S3; E3]

8. Diagnóstico: deriva angular na fase orbital

8.1 Anomalia observada

Nos casos O1 e O2, a velocidade angular em torno do eixo Z se torna progressivamente mais negativa durante a subida a grandes altitudes, embora a pressão dinâmica e o torque aerodinâmico diminuam até níveis muito pequenos. O ensaio O2 é particularmente útil: executado a 200 km, contém apenas o comando inicial de partida e nenhum ajuste manual posterior. Logo, seus resultados não dependem de intervenções do operador.

Grandeza	O1 (120 km)	O2 (200 km)
Velocidade angular inicial	−0,07943 °/s	−0,07846 °/s
Velocidade angular final	−1,78833 °/s	−0,43466 °/s
Torque aerodinâmico final	≈ 2,9 × 10^{-22} N·m	≈ 7,9 × 10^{-8} N·m
Momento de inércia	≈ 1,1223 × 10^{7} kg·m²	≈ 1,1223 × 10^{7} kg·m²

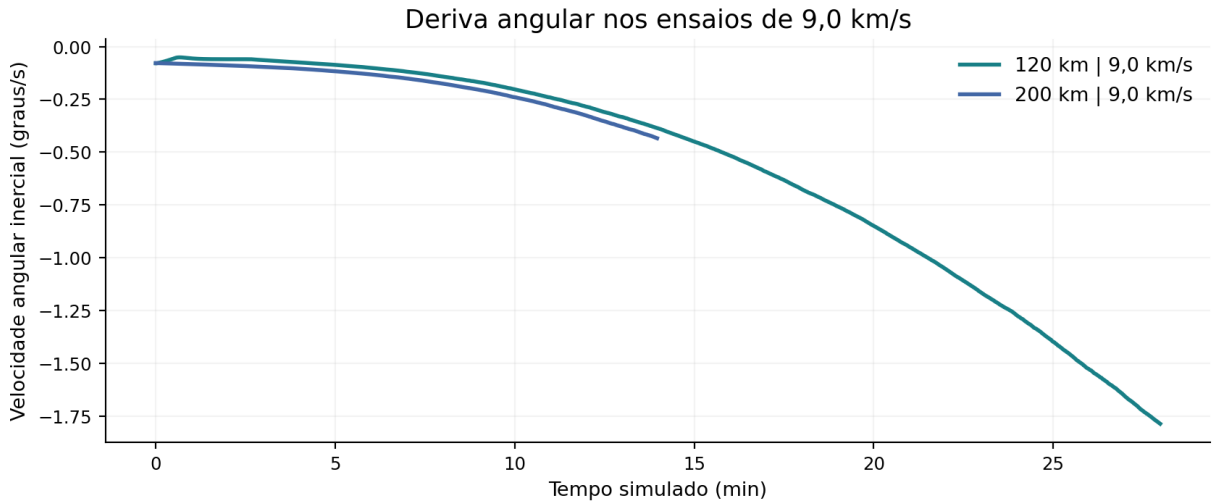


Figura 7 — Deriva da velocidade angular nos dois ensaios de 9,0 km/s. A inclinação crescente exige auditoria de torques efetivos, impulsos gravitacionais, reconstrução cinemática e conservação de momento angular.

8.2 Balanço de momento angular

Para um corpo composto, o momento angular intrínseco em torno de seu centro de massa G pode ser obtido pelas contribuições de massa em movimento relativo e pelas inércias individuais. O princípio físico é que sua variação resulte do torque externo efetivamente aplicado, inclusive o gradiente gravitacional de um corpo extenso.

$$L_{G,z} = \Sigma[(r_i - G) \times m_i(v_i - V_G)]_z + \Sigma\, I_{i,z}\, \omega_{i,z}$$

$$\Delta L_{G,z} = \int \tau_{ext,z}\, dt$$

No ensaio O2, o produto $I_z \omega_z$ passou por uma variação de aproximadamente −69,8 kN·m·s entre os estados inicial e final. A integral trapezoidal do torque aerodinâmico amostrado é aproximadamente −0,197 kN·m·s. Portanto, **o torque aerodinâmico exportado não explica a variação angular registrada**. Essa diferença, por si só, não identifica o componente de software culpado, pois outros torques e a discretização dos impulsos precisam ser auditados.

A escala de torque de gradiente gravitacional de um corpo com $I_z \approx 1{,}12 \times 10^7$ kg·m² próximo a 200 km fica limitada, em uma estimativa quadrupolar conservadora, a algumas dezenas de N·m. Um confronto detalhado por componente é necessário antes de atribuir toda a deriva a erro numérico. A hipótese prioritária envolve o ciclo de aplicação dos impulsos gravitacionais, integração rotacional e sincronização dos corpos de ConjuntoEstruturalRigido e MundoFisico,

mas permanece não comprovada.

8.3 Plano de demonstração da correção

- Comparar um único corpo e um conjunto rígido com a mesma massa, inércia e estado inicial, em vácuo e sem torque externo.
- Repetir o conjunto em gravidade uniforme: não deve aparecer torque sobre o centro de massa por efeito do peso uniforme.
- Em gravidade central, calcular explicitamente o torque de maré por membro, separando-o da integração e das sincronizações.
- Registrar ΔL por passo e confrontar com a soma dos impulsos/torques externos; testar Δt = 1/120, 1/240, 1/480 e 1/960 s.
- Reexecutar as condições de O2 com e sem atmosfera; corrigir somente uma causa demonstrada e criar regressão determinística.

> **Critério de aceite físico.** Uma nave sem torque externo pode continuar girando indefinidamente por inércia; não se deve travar sua atitude nem zerar ω. O requisito é que a evolução angular observada corresponda aos torques e impulsos físicos modelados.

9. Arquitetura de retorno orbital e recuperação

9.1 Cadeia funcional completa

A missão orbital reutilizável requer uma sequência maior do que a modelada hoje pelo RE-001: lançamento, ascensão propulsiva, injeção orbital, operação em órbita, eventual desorbitação, reentrada, aproximação e pouso. No modelo atual, a condição orbital é injetada, as superfícies aerodinâmicas atuam sem RCS e a transferência propulsiva de pouso permanece bloqueada por ausência de motores compatíveis.

9.2 A nova fase de aproximação

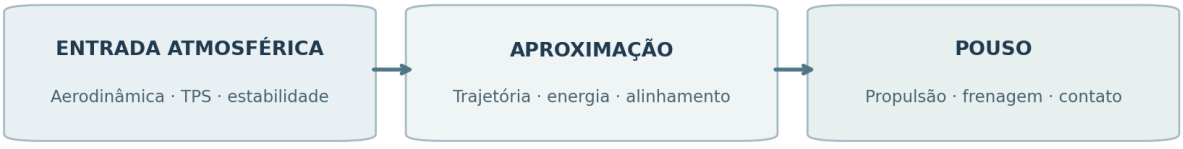


Figura 8 — Sequência de controladores aprovada conceitualmente na P09. A fase de aproximação não foi demonstrada como funcionalidade concluída nos diários RE-001.

A revisão do operador descartou como arquitetura definitiva a transferência direta entre reentrada e pouso. O controle de aproximação deverá gerenciar energia translacional, trajetória, velocidade horizontal, altitude, alinhamento e preparação dos sistemas terminais, usando somente atuadores fisicamente disponíveis. O supervisor realizará transferências exclusivas de autoridade e evitará comandos concorrentes ou chaveamentos instáveis.

9.3 Critérios energéticos para pouso

Um limite isolado de velocidade ou altitude não comprova possibilidade de pouso. A distância mínima ideal para reduzir velocidade v sob desaceleração constante a é d = v²/(2a), mas uma nave descendente precisa também vencer a gravidade, resistir a dispersões e preservar reservas de combustível. A decisão de transferência deve considerar empuxo efetivo, massa instantânea, combustível, velocidade radial/tangencial, taxa angular, disponibilidade de ignição e margem de altura.

$$d_{frenagem,ideal} = v^2 / (2\ a)$$

O critério provisório existente no RE-001 considera altitude de 20 a 5.000 m, velocidade não superior a 150 m/s, desvio da vertical até 15° e descida entre −90° e −5°, além de sensores, integridade e propulsão válidos. Esses limites são de integração lógica, não de garantia física de pouso. [S3]

9.4 Materiais, combustível e reusabilidade

Um veículo que retorna da órbita depende da integração entre materiais de proteção térmica, estrutura e dinâmica de massas. O futuro TPS deve receber energia do escoamento, irradiá-la e transferi-la à estrutura conforme propriedades mensuráveis. Tanques e combustível devem alterar centro de massa e inércia ao longo do consumo. Flaps e fixadores precisam limitar sua atuação e resistência de acordo com cargas reais, sem deslocamentos ou rupturas coreografados.

9.5 Camadas de segurança operacional

A lógica proposta deve distinguir quatro conceitos: elegibilidade de transição, posse efetiva dos atuadores, capacidade de completar a manobra e estado terminal físico. Eventos de impacto e destruição não podem ser confundidos com repouso seguro ou sucesso de missão. O registro de extremos por passo físico é requisito indispensável para que breves episódios de sobrecarga não desapareçam dos gráficos amostrados a 1 Hz.

10. Decisões de engenharia e governança

A revisão técnica P01–P12 foi concluída com aprovação **exclusivamente provisória e condicionada** de todos os itens. Esse registro não homologa veículo, não autoriza projeto de propulsão, não executa alterações e não substitui contrato técnico de implementação. As quatro mudanças conceituais propostas pelo operador merecem destaque: tanques opostos ao propulsor e combustível variável (P01), parâmetros aerodinâmicos editáveis (P03), preparação de escudo térmico físico (P05) e controlador de aproximação intermediário (P09). [S3]

Decisão	Hipótese / arquitetura mantida	Condição de maturação
P01	80 t e montagem composta	Combustível, tanques e CM/inércia reais

Decisão	Hipótese / arquitetura mantida	Condição de maturação
P02	Atmosfera aproximada 0–200 km	Extrapolação sinalizada; órbitas em vácuo
P03	Polar e CP analíticos	Parâmetros editáveis; calibração
P04	Mach e Kn estimados	Validade e escala por componente
P05	Aquecimento concentrado	TPS físico; balanço energético
P06	Atuadores 28 V e 300 W	Torque/carga, falhas e calor
P07	Rolagem virtual ±90°	Sem rotação 3D fictícia
P08	PD e corredor de teste	Autoridade física, estabilidade
P09	Transferência condicionada	Fase autônoma de aproximação
P10	Resistências provisórias	Esforços nos vínculos e rupturas
P11	KDK, dt = 1/240 s	Convergência e conservação angular
P12	Gráficos 1 Hz; painéis 10 Hz	Extremos por passo; missão completa

10.1 Portas de validação propostas

Porta	O que deve ser demonstrado	Bloqueia
V0 | Física	Conservação rotacional e orbital; regressões	Qualificação de controle
V1 | Observabilidade	Extremos, eventos, estados terminais	Interpretação dos voos
V2 | Parâmetros	Calibração versionada e editável	Comparação de modelos
V3 | Retorno	Aproximação, transições e propulsão	Declaração de retorno controlado
V4 | Reuso	TPS, estrutura e ciclos repetidos	Declaração de reutilização

A sequência acima constitui plano de pesquisa sugerido. Aprovar uma decisão experimental não significa aprovar sua implementação imediata. Qualquer correção futura deve preservar o núcleo físico compartilhado, o histórico de testes e as regras do AGENTS.md, especialmente a exigência de comportamento físico demonstrado e documentado.

11. Discussão

11.1 O que pode ser afirmado

O laboratório documenta um referencial terrestre central e telemetria suficientemente detalhada para reconstruir órbitas osculadoras. Dois ensaios a 9,0 km/s produziram estados compatíveis com elipses de alto apogeu; os apogeus previstos variaram pouco durante os trechos simulados. Um ensaio de 7,7 km/s entrou em regime atmosférico severo e expôs falhas termomecânicas e de controle. A campanha não precisa supor um movimento orbital artificial na apresentação: o estado provém do núcleo físico e de forças modeladas.

11.2 O que não pode ser afirmado

Não é possível declarar que o projeto já realiza lançamento orbital propulsivo completo, estabilização confiável de atitude em vácuo, reentrada segura, aproximação operacional, pouso vertical ou reutilização de um orbitador íntegro. Tampouco os coeficientes de arrasto, sustentação, aquecimento e resistência representam propriedades certificadas de um veículo Buran remodelado. A dinâmica é bidimensional e ignora rotação terrestre, efeito de latitude e movimento espacial lateral.

11.3 Riscos de extrapolação

Os elementos orbitais calculados são válidos como reconstrução instantânea, mas não autorizam afirmar que o veículo atingiu o apogeu durante o ensaio. A extrapolação da atmosfera acima de 200 km não é modelo de densidade orbital de alta fidelidade. A captura de telemetria a 1 Hz pode perder picos não registrados por outros mecanismos. O erro de conservação angular observado impede a aceitação irrestrita da dinâmica rotacional. A integridade nominal do casco após um retorno violento não comprova robustez estrutural.

11.4 Contribuição da arquitetura

A contribuição mais relevante da Black Star, até esta etapa, é a disciplina de integrar objetos físicos, controladores e sensores em um núcleo comum, com hipóteses explícitas e relatos reprodutíveis. Isso permite que falhas observadas na bancada orientem correções no mecanismo compartilhado e não apenas ajustes estéticos no jogo. É uma direção tecnicamente consistente, desde que cada modelo evolua por ensaios de convergência, calibração e comparação.

12. Conclusões

Este trabalho identificou uma separação clara entre a **capacidade de propagar órbitas** e a **capacidade de executar uma missão orbital completa com retorno**. A introdução do campo gravitacional central, do integrador KDK e dos referenciais radial/tangencial tornou possível simular estados compatíveis com elipses terrestres de forma coerente. A reconstrução independente dos registros de 9.000 m/s encontrou perigeus de aproximadamente 116 e 196 km e apogeus teóricos de 6.206 e 6.833 km. Os trechos efetivamente gravados corroboram a evolução translacional esperada, sem abranger voltas completas.

No retorno atmosférico a 7.700 m/s, a integridade dos flaps foi comprometida após cerca de 369 s, com falha de controle por volta de 405 s. A trajetória subsequente atingiu sobrecarga extrema e estado próximo à superfície, sem satisfazer condições mínimas para ser classificada como recuperação segura. Nos ensaios orbitais surgiu ainda uma deriva angular que exige auditoria antes da qualificação da dinâmica de atitude.

Conclui-se que o objetivo seguinte não é alterar a trajetória para produzir um sucesso visual, mas **conservar as grandezas físicas, qualificar os modelos e construir a cadeia operacional reentrada → aproximação → pouso**. O desenvolvimento deve integrar posteriormente combustível e massa variável, TPS físico, atuação por torque, resistência dos vínculos, propulsão terminal e regras objetivas de encerramento. Os resultados atuais fundamentam uma agenda de engenharia, não uma declaração de voo orbital com retorno já conquistado.

> Síntese final: **já conseguimos prescrever um estado orbital e acompanhar sua propagação numericamente; ainda precisamos construir e demonstrar a cadeia física capaz de criar esse estado por propulsão, controlar a reentrada e trazer a nave de volta com integridade.**

Referências e fontes

[S1] BLACK STAR SPACE. *M9 — Terra esférica e gravidade central (2D)*. Relatório de projeto, 12 out. 2026. Repositório blackstarprototipo2, docs/planos-codex/2026-10-12-m9-terra-esferica-gravidade-central.md.

[S2] BLACK STAR SPACE. *M10 — Missões independentes e primeira cena do jogo*. Relatório de projeto, 13 out. 2026. Repositório blackstarprototipo2, docs/planos-codex/2026-10-13-m10-missoes-independentes.md.

[S3] BLACK STAR SPACE. *RE-001 — Registro consolidado das decisões P01–P12*. Versão 1.0, 18 out. 2026. Commit 3c16f0f. Disponível em: repositório oficial.

[S4] BLACK STAR SPACE. *blackstar-RE-001.json*. Diário experimental R1, 120 km, 7.700 m/s, 928,52 s. Arquivo JSON fornecido para análise.

[S5] BLACK STAR SPACE. *blackstar-RE-001(1).json*. Diário experimental O1, 120 km, 9.000 m/s, 1.679,79 s. Arquivo JSON fornecido para análise.

[S6] BLACK STAR SPACE. *blackstar-RE-001(2).json*. Diário experimental O2, 200 km, 9.000 m/s, 838,24 s. Arquivo JSON fornecido para análise.

[E1] NASA / JET PROPULSION LABORATORY. *Fundamentals of Orbital Mechanics*, Chapter 7. Referência das relações entre energia orbital, vis-viva, elipses e escape. Disponível em: JPL (PDF).

[E2] NOAA; NASA; USAF. *U.S. Standard Atmosphere, 1976*. NOAA-S/T 76-1562; NASA-TM-X-74335, 1976. Disponível em: NASA NTRS.

[E3] SUTTON, K.; GRAVES, R. A. Jr. *A General Stagnation-Point Convective-Heating Equation for Arbitrary Gas Mixtures*. NASA TR R-376, 1971. Disponível em: NASA NTRS.

[E4] NASA COMMUNITY COORDINATED MODELING CENTER. *NRLMSIS 2.0*. Modelo empírico da atmosfera superior, citado como possível evolução, não implementado no RE-001. Disponível em: NASA CCMC.

Apêndice A. Reprodutibilidade e cadeia de evidências

As fórmulas de reconstrução orbital foram aplicadas ponto a ponto a cada amostra. As informações de cabeçalho dos arquivos exportados incluem a versão RE-001-r1, dt = 1/240 s, Terra estática com raio de 6.371 km, μ terrestre e ausência de propulsão e RCS. O ensaio R1 não contém entradas manuais adicionais; O1 contém comandos de modo, rolagem e flaps; O2 contém somente partida. A presença de comandos em O1 impõe cautela na interpretação causal de variações de atitude.

Arquivo	SHA-256 local (integridade da fonte)
blackstar-RE-001.json	1f6fa1aafefec6c7ff8666ee09f9e605a6f0511a93cb8ec9dd2beea97cb43602
blackstar-RE-001(1).json	24038d8f9e17fa1622876fbd01830906ef039b934295818c0d8ac5b0b0a4a025
blackstar-RE-001(2).json	609a50086d54eb7d9a563d6c2ae614656756faa010e0485a06526c3c1facc78f

O resumo dos cálculos e os gráficos deste trabalho foram produzidos a partir dos campos estado.posicaoM, estado.velocidadeMps, estado.velocidadeAngularRadps, altitudeM, velocidadeMps, torqueAerodinamicoNm, aerodinamica.pressaoDinamicaPa, cargaG, integridade, temperaturaC e flaps, sem operações de suavização que substituam valores observados. A interpolação trapezoidal do torque aerodinâmico é uma estimativa derivada de amostras de 1 Hz, não integral dos torques efetivamente aplicados a 240 Hz.

A.1 Cálculo de referência de apsides

$R = 6.371.000$ m; $\mu = 3{,}986004418 \times 10^{14}$ m³/s². Para cada estado, usa-se $r = \sqrt{[x^2+(y+R)^2]}$, $v^2=vx^2+vy^2$, $h=x\cdot vy-(y+R)\cdot vx$. A energia $\varepsilon=v^2/2-\mu/r$ fornece o semieixo maior $a=-\mu/(2\varepsilon)$; a excentricidade resulta de $e=\sqrt{(1+2\varepsilon h^2/\mu^2)}$. Por fim, $H_p=a(1-e)-R$ e $H_a=a(1+e)-R$. Os valores finais são arredondados apenas para apresentação.